第 5 章　树与二叉树

5.1 树的基本概念

1.【P127】树最适合用来表示 (　) 的数据。

A. 有序　　B. 无序

C. 任意元素之间具有多种联系　　D. 元素之间具有分支层次关系

2.【P127】一棵有 n 个结点的树的所有结点的度数之和为 (　)

A. $n-1$　　B. n　　C. $n+1$　　D. $2n$

3.【P127】树的路径长度是从树根到每个结点的路径长度的 (　)

A. 总和　　B. 最小值　　C. 最大值　　D. 平均值

4.【P128】对于一棵具有 n 个结点、度为 4 的树来说, (　)

A. 树的高度至多是 $n-3$　　B. 树的高度至多是 $n-4$

C. 第 i 层上至多有 $4(i-1)$ 个结点　　D. 至少在某一层上正好有 4 个结点

5.【P128】度为 4、高度为 h 的树, (　)

A. 至少有 $h+3$ 个结点　　B. 至多有 $4h-1$ 个结点

C. 至多有 $4h$ 个结点　　D. 至少有 $h+4$ 个结点

6.【P128】假定一棵度为 3 的树中, 结点数为 50, 则其最小高度为 (　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

7.【P128】设有一棵度为 3 的树, 其中度为 3 的结点数 $n_3=2$, 度为 2 的结点数 $n_2=1$, 叶结点数 $n_0=6$, 则该树的结点总数为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 12　　B. 9　　C. 10　　D. $\geqslant 9$ 的任意整数

8.【P128】设一棵 m 叉树中有 N_1 个度数为 1 的结点, N_2 个度数为 2 的结点, $\cdots$, N_m 个度数为 m 的结点, 则该树中共有 (　) 个叶结点。

A. $\sum_{i=1}^{m}(i-1)N_i$　　B. $\sum_{i=1}^{m}N_i$　　C. $\sum_{i=2}^{m}(i-1)N_i$　　D. $\sum_{i=2}^{m}(i-1)N_i+1$

9.【P128】【2010 统考真题】在一棵度为 4 的树 T 中, 若有 20 个度为 4 的结点, 10 个度为 3 的结点, 1 个度为 2 的结点, 10 个度为 1 的结点, 则树 T 的叶结点个数是 (　)

A. 41　　B. 82　　C. 113　　D. 122

10.【P128】【2016 统考真题】若森林 F 有 15 条边、25 个结点, 则 F 包含树的个数是 (　)

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

5.2 二叉树的概念

1.【P135】下列关于二叉树的说法中, 正确的是 (　)

A. 度为 2 的有序树就是二叉树

B. 含有 n 个结点的二叉树的高度为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

C. 在完全二叉树中, 若一个结点没有左孩子, 则它必是叶结点

D. 含有 n 个结点的完全二叉树的高度为 $\lceil \log_2 n \rceil$

2.【P135】“二叉树为空”意味着二叉树 (　)

A. 根结点没有子树　　B. 不存在

C. 没有结点　　D. 由一些没有赋值的空结点构成

3.【P135】下列关于完全二叉树的说法中, 正确的是 (　)

A. 在完全二叉树中, 叶结点的双亲的左兄弟 (若存在) 一定不是叶结点

B. 任何一棵二叉树, 叶结点个数为度为 2 的结点数减 1, 即 $n_0 = n_2 - 1$

C. 完全二叉树不适合顺序存储结构, 只有满二叉树适合顺序存储结构

D. 结点按完全二叉树层序编号的二叉树中, 第 i 个结点的左孩子的编号为 $2i$

4.【P136】具有 10 个叶结点的二叉树中有 (　) 个度为 2 的结点。

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

5.【P136】设高度为 h 的二叉树. 上只有度为 0 和度为 2 的结点, 则此类二叉树中所包含的结点数至少为 (　)

A. h　　B. $2h-1$　　C. $2h+1$　　D. $h+1$

6.【P136】具有 n 个结点且高度为 n 的二叉树的数目为 (　)

A. $\log_2 n$　　B. $n/2$　　C. n　　D. 2^{n-1}

7.【P136】假设一棵二叉树的结点个数为 50, 则它的最小高度是 (　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

8.【P136】设二叉树有 $2n$ 个结点, 且 $m < n$, 则不可能存在 (　) 的结点。

A. n 个度为 0　　B. $2m$ 个度为 0　　C. $2m$ 个度为 1　　D. $2m$ 个度为 2

9.【P136】一个具有 1025 个结点的二叉树的高 h 为 (　)

A. 11　　B. 10　　C. 11 ~ 1025　　D. 10 ~ 1024

10.【P136】设二叉树只有度为 0 和 2 的结点, 其结点个数为 15, 则该二叉树的最大深度为 (　)

A. 4　　B. 5　　C. 8　　D. 9

11.【P136】高度为 h 的完全二叉树最少有 (　) 个结点。

A. 2^h　　B. 2^h+1　　C. 2^{h-1}　　D. 2^h-1

12.【P137】已知一棵完全二叉树的第 6 层 (设根为第 1 层) 有 8 个叶结点, 则完全二叉树的结点个数最少是 (　)

A. 39　　B. 52　　C. 111　　D. 119

13.【P137】若一棵深度为 6 的完全二叉树的第 6 层有 3 个叶结点, 则该二叉树共有 (　) 个叶结点。

A. 17　　B. 18　　C. 19　　D. 20

14.【P137】一棵完全二叉树上有 1001 个结点, 其中叶结点的个数是 (　)

A. 250　　B. 500　　C. 254　　D. 501

15.【P137】若一棵二叉树有 126 个结点, 在第 7 层 (根结点在第 1 层) 至多有 (　) 个结点。

A. 32　　B. 64　　C. 63　　D. 不存在第 7 层

16.【P137】一棵有 124 个叶结点的完全二叉树, 最多有 (　) 个结点。

A. 247　　B. 248　　C. 249　　D. 250

17.【P137】某完全二叉树 T 中, 结点个数最大的层有 8 个结点, 则 T 中至多有 (　) 个结点。

A. 8　　B. 15　　C. 23　　D. 31

18.【P137】一棵有 n 个结点的二叉树采用二叉链存储结点, 其中空指针数为 (　)

A. n　　B. $n+1$　　C. $n-1$　　D. $2n$

19.【P137】设有 $n(n \geqslant 1)$ 个结点的二叉树采用三叉链表表示, 其中每个结点包含三个指针, 分别指向其左孩子、右孩子及双亲 (若不存在, 则置为空), 则下列说法中正确的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

I.　树中空指针的数量为 $n+2$

II.　所有度为 2 的结点均被三个指针指向

III. 每个叶结点均被一个指针所指向

A. I　　B. I、II　　C. I、III　　D. II、III